

PROGRAMA DE ASIGNATURA

FRAMEWORK DE SOLUCIONES EMPRESARIALES

IC308IECIREOL

Identificación

- NOMBRE: FRAMEWORK DE SOLUCIONES EMPRESARIALES
- CÓDIGO: IC308IECIREOL
- HORAS DEL PROGRAMA: 72 HORAS
- NIVEL FORMATIVO: INTERMEDIO
- PRERREQUISITOS: NO TIENE
- RÉGIMEN DE ESTUDIO: ONLINE
- ÁREA: INFORMÁTICA

Descripción

Aumentar la productividad actualmente en la industria es esencial, más aún con uno de los lenguajes más demandados como lo es Java en proyectos de gran tamaño. Java es un lenguaje de programación de propósito general, tanto para aplicaciones móviles, de escritorio y por sobre todo aplicaciones web a nivel empresarial.

En esta asignatura se presentan los conceptos y uso de la tecnología de componentes J2EE (Java Enterprise Edition), creando aplicaciones web a partir de JSP y Servlets. Además de conocer los fundamentos de la arquitectura Spring como framework y la aplicación del patrón Modelo Vista Controlador.

Competencias del programa al perfil de egreso

Competencias de egreso:

C2 Construye soluciones informáticas para los requerimientos del negocio, de acuerdo a las necesidades del sistema.

Unidades de competencia:

2.3 Diseña la solución informática de acuerdo a los requerimientos del sistema.

Saberes

Conceptuales:

- **Unidad 1:**

Concepto de Java Web
Funcionamiento de Java Web
Servlets.
Jsp y su ciclo de vida

- **Unidad 2:**

Concepto de MVC
Implementación de MVC
Implementación de MVC en un framework

- **Unidad 3:**

Acceso a datos
Patrón de acceso a datos DAO.

Mantenedor en framework

Procedimentales:

- **Unidad 1:**

Conocer los conceptos relevantes relacionados al desarrollo de aplicaciones web con java.
Conocer el funcionamiento de una aplicación web en java.
Conocer el concepto de servlets.
Conocer un JSP y su ciclo de vida.
Crear un JSP.
Crear un Servlet

- **Unidad 2:**

Conocer el patrón de arquitectura MVC.
Crear una aplicación con MVC.
Crear una aplicación con MVC en un framework.

- **Unidad 3:**

Acceder a datos desde una aplicación web en Java.
Conocer el patrón de Acceso a Datos DAO.
Implementar el patrón de acceso a datos DAO.
Crear un mantenedor en un framework.

Actitudinales:

- Trabajar de forma metódica y organizada comprendiendo la realización y cumplimiento de etapas.
- Investigar posibles soluciones para resolver problemáticas relacionadas a la construcción de un proyecto.
- Trabajar la tolerancia a la frustración frente a los desafíos no dominados.
- Operar en equipos en trabajo aportando a la solución de un problema.
- Trabajar bajo presión y autogestión, proponiendo soluciones a los desafíos.

Resultados de aprendizaje

Nº	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN O DESEMPEÑO
1	Crea un servlet basado en requerimientos definidos.	Crea un proyecto en un entorno de desarrollo definido. Crea una interfaz para capturar datos Valida los campos de la interfaz. Crear un servlet para recibir los datos.
2	Crea una aplicación web basado en requerimientos definidos.	Crea validaciones de los campos en el servlet. Crea clases java para procesar datos. Muestra los datos resultantes en una vista.
3	Crea una aplicación web implementando una arquitectura MVC basado en requerimientos definidos.	Crea un proyecto con una estructura definida en MVC. Crea vistas que satisfacen requerimientos definidos. Crea controladores que satisfacen requerimientos.
4	Crea una aplicación web implementando una arquitectura MVC utilizando un framework basado en requerimientos definidos.	Crea un proyecto con una estructura definida en MVC en un framework. Crea vistas que satisfacen requerimientos definidos en un framework.

		Crea controladores que satisfacen requerimientos en un framework.
5	Crea un acceso de a datos con el patrón DAO basado en requerimientos definidos.	Crea una conexión a una base de datos. Crea funciones para insertar registros en una base de datos. Crea funciones para buscar registros en una base de datos. Crea funciones para actualizar registros en una base de datos. Crea funciones para borrar registros en una base de datos.
6	Crea un acceso a datos con el patrón DAO utilizando un framework basado en requerimientos definidos.	Crea una conexión a una base de datos utilizando un framework Crea funciones para insertar registros en una base de datos utilizando un framework Crea funciones para buscar registros en una base de datos utilizando un framework Crea funciones para actualizar registros en una base de datos utilizando un framework Crea funciones para borrar registros en una base de datos utilizando un framework

Unidades de aprendizaje

Unidades	Horas	Ponderación
Unidad 1: Fundamentos de aplicaciones web con J2EE		33%
Unidad 2: MVC y framework		33%
Unidad 3: Acceso a datos y framework		33%

Estrategias metodológicas

Metodología ABPRO, los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado, para lograr el objetivo específico de crear un servicio o producto único, mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades y el uso efectivo de recursos.

Ponderaciones de las evaluaciones

Evaluación	Ponderación
Actividades	24%
Evaluaciones de unidad	36%
Evaluación final	40%

Recursos de aprendizaje

Referencias	
Obligatoria Sznajdleder, P. (2016). <i>Java a fondo</i> . [Barcelona]: Marcombo.	Complementaria Ortega Candel, J.(2018) <i>Seguridad en aplicaciones Web Java</i> .

Perfil docente

- **Formación profesional (título y grado académico)**

Ingeniero en Informática, Ingeniero en Gestión e Informática, Ingeniero en Computación e Informática, Licenciado en Ciencias de la Ingeniería con mínimo 2 años de experiencia en java y en docencia.